

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Швед Карина Дмитриевна

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	12
Контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

1	выполнение 1-3 задания	6
2	выполнение 4 задания	7
3	выполнение 5 задания	8
4	выполнение 6-7 задания	9
5	выполнение команды df	10
6	выполнение команды du -a ~	10
7	выполнение команды find	11

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Я вошла в систему. Затем записала в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописала в этот же файл названия файлов, содержащихся в моем домашнем каталоге

```
ls /etc > file.txt ls ~ >> file.txt
```

Далее мне нужно вывести имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записать их в новый текстовый файл conf.txt. Для этого использую команду grep (Нахожу все строки с .conf и записываю в conf.txt)

```
grep ".conf" file.txt > conf.txt
```

```
foot
[kshved@vbox ~]$ ls /etc > file.txt
[kshved@vbox ~]$ ls ~ >> file.txt
[kshved@vbox ~]$ grep ".conf" file.txt > conf.txt
[kshved@vbox ~]$
```

Рис. 1: выполнение 1-3 задания

Далее мне нужно определить, какие файлы в моем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с и сделать это несколькими вариантами. Вариант 1: Использование команды find: `find ~/ -type f -name "с*"` Вариант 2: Использование команды grep для фильтрации. Сначала вывожу список файлов с помощью команды ls и передаю его в grep. : `ls ~ |`

grep "^c"

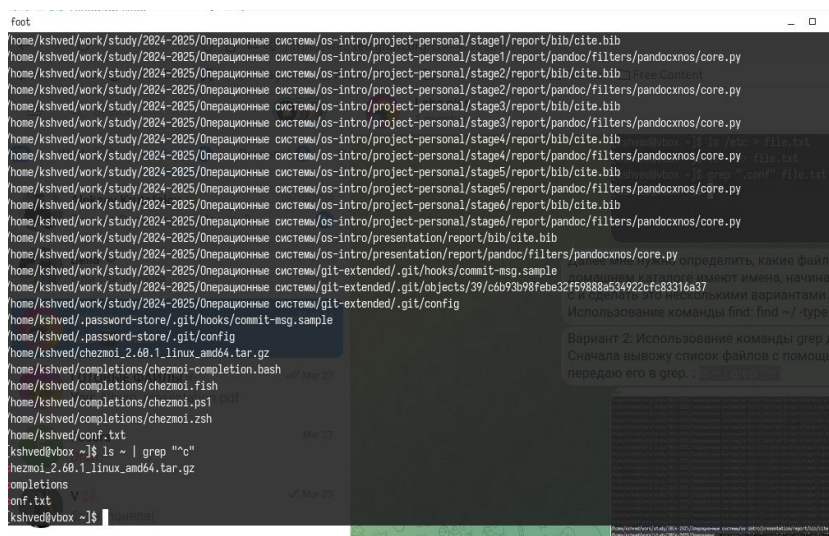


Рис. 2: выполнение 4 задания

Я вижу разный результат, потому что одна команда смотрит только в одном месте (ls), а другая — во всём дереве папок (find). Чтобы вывести на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h использую команду ls с фильтром:

ls /etc | grep "^h" | less

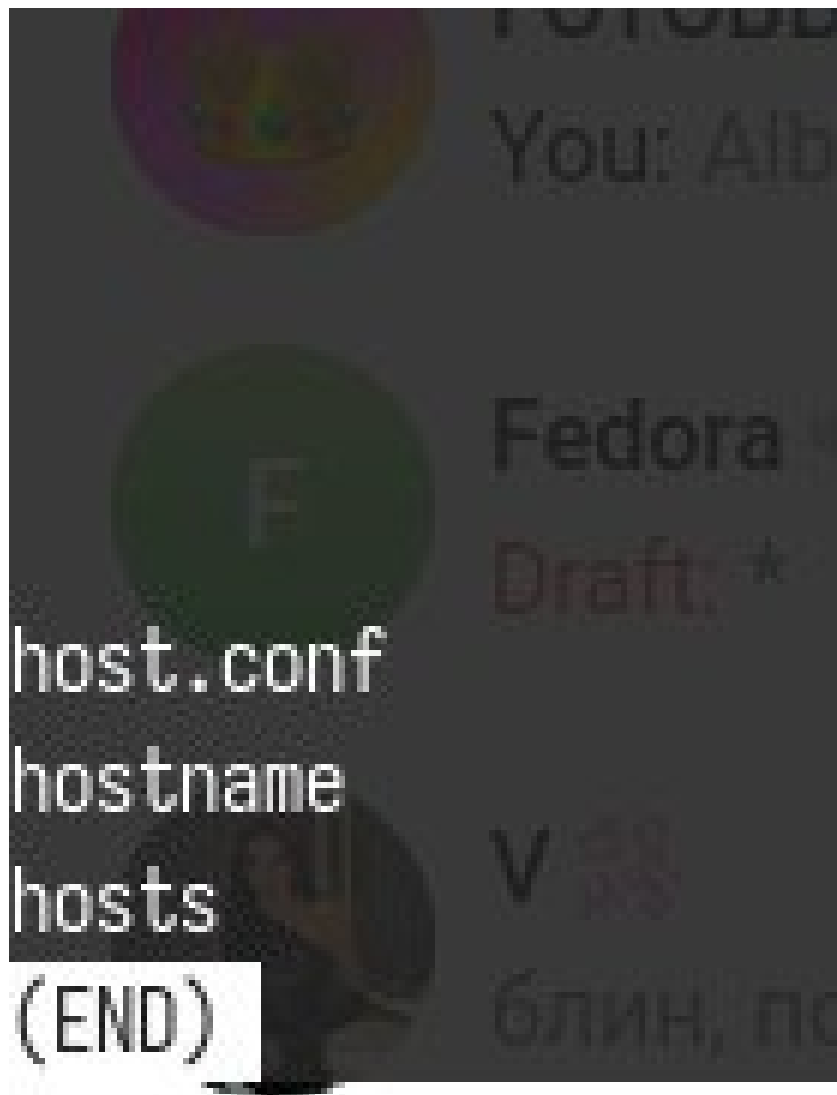


Рис. 3: выполнение 5 задания

Чтобы запустить в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log использую команду find и перенаправление: `find ~ -name "log*" > ~/logfile &`. Удаляю файл ~/logfile. : `rm ~/logfile`

```
onf.txt
[kshved@vbox ~]$ ls /etc | grep "^h" | less
[kshved@vbox ~]$ find ~ -name "log*" > ~/logfile &
[1] 5044
[kshved@vbox ~]$ rm ~/logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > ~/logfile
[kshved@vbox ~]$
```

Рис. 4: выполнение 6-7 задания

Запускаю из консоли в фоновом режиме редактор gedit: `gedit &`. Чтобы найти ID процесса gedit, используем команду:

`ps aux | grep gedit` - Выведет информацию о процессе gedit

Также можно использовать команду `pgrep`:

`pgrep gedit` - Выведет только идентификатор процесса gedit

Выход 127. Это код ошибки 127, а он означает: Команда не найдена. То есть: gedit не запустилась вообще. Скорее всего, программа gedit не установлена в моей системе. Команда `pgrep` ищет только процессы, реально запущенные, с точным именем. Но раз gedit не был найден и не запущен, `pgrep` ничего и не вернул.

Читаю справку (`man`) команды `kill`, после чего для завершения процесса gedit я бы использовала команду: `kill #` Где — это идентификатор процесса, который я получила бы ранее, если бы у меня была установлена эта программа. Я прочитала `man` по командам `df` и `du`. Ввожу `df` (покажет информацию о файловых системах и их использовании). Затем `du -a ~` (покажет информацию о размерах всех файлов и каталогов в домашнем каталоге)

```

1213852 /home/kshved/ctrl.c
[kshved@vbox ~]$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использованой  Смонтировано в
/dev/sda3          32199688      9141592  21503640          30% /
tmpfs              4096            0    4096            0% /dev
tmpfs             4365564        12  4365552          1% /dev/shm
tmpfs             1746228        1332  1744896          1% /run
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs             4365564        16  4365548          1% /tmp
/dev/sda3          32199688      9141592  21503640          30% /home
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/sda2          996780        380360    547608          41% /boot
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs             1024            0    1024            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             873112         188    872924          1% /run/user/1000

```

Рис. 5: выполнение команды df

```

foot
6 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/2471E1E6C49
4 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/65E4A1081471
24 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/15541C76144A
84 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/D8B1B2EE7C91
24 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/05E839CA5C70
132 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/3E4C4742E512
32 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56/A6577B43930C
308 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/56
8 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/A8/3FE358CACB00
4 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/A8/6AC5CFCFF8BE
60 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/A8/50603CBA6101
16 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/A8/569A3A1982DF
88 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/A8
12 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/C5CA21465894
52 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/33F9580DC070
132 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/E241B57704AE
8 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/8193C0DC3A0B
76 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/CC0866323CC7
76 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/2E4A428862B0
356 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8
20 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/50A41BDE6803
64 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/E402A88CC6DF
12 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/0F83D701C958
12 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8/48879F8FA27
108 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E8
12 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/F0/B74082344E9F
12 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/F0/507FDC78E5FB
16 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/F0/66BFF9B273CF
40 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/F0
12 /home/kshved/.var/app/org.telegram.desktop/data/TelegramDesktop/tdata/user_data/cache/0/E1/05747CA65A86

```

Рис. 6: выполнение команды du -a ~

Воспользовавшись справкой команды find, вывожу имена всех директорий, имеющихя в вашем домашнем каталоге. Для этого использую команду find с флагом -type d, который позволяет искать только директории:

```
find ~ -type d
```

```
root
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules/fast-uri
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules/fast-uri/lib
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules/fast-uri/test
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules/fast-uri/types
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules/fast-uri/.github
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/fast-uri@3.0.6/node_modules/fast-uri/.github/workflows
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/cosmiconfig@9.8.8.typescript@5.8.2
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/cosmiconfig@9.8.8.typescript@5.8.2/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/cosmiconfig@9.8.8.typescript@5.8.2/node_modules/cosmiconfig
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/cosmiconfig@9.8.8.typescript@5.8.2/node_modules/cosmiconfig/dist
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/cosmiconfig@9.8.8.typescript@5.8.2/node_modules/cosmiconfig/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/cosmiconfig@9.8.8.typescript@5.8.2/node_modules/cosmiconfig/node_modules/.bin
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/env-paths@2.2.1
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/env-paths@2.2.1/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/env-paths@2.2.1/node_modules/env-paths
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/lib
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/lib/type
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/lib/schema
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/bin
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/dist
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/js-yaml@4.1.8/node_modules/js-yaml/node_modules/.bin
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/argparse@2.0.1
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/argparse@2.0.1/node_modules
/home/kshved/.local/share/pnpm/global/.pnpm/argparse@2.0.1/node_modules/argparse
```

Рис. 7: выполнение команды find

Выводы

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

Контрольные вопросы

1. В Unix/Linux по умолчанию существуют три специальных потока: `stdin` (стандартный поток ввода, номер дескриптора 0), `stdout` (стандартный поток вывода, дескриптор 1) и `stderr` (стандартный поток ошибок, дескриптор 2). Стандартный ввод обычно поступает с клавиатуры, а вывод и ошибки направляются в консоль. Эти потоки можно перенаправлять в файлы или передавать другим командам.
2. Операция `>` перезаписывает файл: если файл уже существует, его содержимое будет стерто и заменено новым. Операция `>>` добавляет (дописывает) новое содержимое в конец файла, не удаляя старое.
3. Конвейер (pipeline) — это способ передать вывод одной команды как ввод другой. Обозначается символом `|`. Например, команда `ls -l | grep ".txt"` выведет только строки с файлами, содержащими `".txt"` в имени.
4. Программа — это файл с кодом, например `/bin/ls`. Процесс — это выполняющаяся программа, загруженная в память и получившая уникальный идентификатор (PID). Одна и та же программа может породить несколько процессов.
5. PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса. GID (Group ID) — идентификатор группы пользователей, к которой принадлежит пользователь процесса.
6. Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущей командной

строки. Команда `jobs` показывает список задач. `fg %номер` возвращает задачу на передний план, `bg %номер` запускает в фоне, `kill %номер` завершает задачу.

7. Утилиты `top` и `htop` используются для отображения запущенных процессов. `top` показывает процессы в реальном времени, их загрузку процессора и памяти. `htop` — более удобный вариант с цветным интерфейсом и возможностью завершать процессы прямо из окна. Для запуска используется `top` или `htop` (последняя может потребовать установки).
8. Команда `find` используется для поиска файлов и каталогов по имени, типу, дате изменения и другим параметрам. Примеры: `find ~ -name ".txt"` — найти все `.txt` файлы в домашнем каталоге; `find /etc -type d` — найти все каталоги в `/etc`; `find . -name "lab" -print` — найти все файлы, начинающиеся на `lab`.
9. Найти файл по содержимому можно с помощью команды `grep -r "слово" путь/`. Например, `grep -r "password" /etc` покажет все файлы, содержащие слово `"password"`.
10. Для определения объёма свободной памяти на жёстком диске используется команда `df -h`. Она показывает размер, использованное и доступное место на всех смонтированных файловых системах.
11. Для определения объёма домашнего каталога используется команда `du -sh ~`. Параметр `-s` означает суммарно, `-h` — в читаемом формате (МБ, ГБ).
12. Чтобы удалить зависший процесс, нужно сначала найти его PID с помощью `ps aux | grep имя_процесса`, затем завершить его командой `kill PID`. Если не срабатывает, можно использовать `kill -9 PID` для принудительного завершения.

тельного завершения. Также можно использовать `top` или `htop`, чтобы завершить процесс оттуда.